第 6 节　函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的图象及应用

（时间：60 分钟，满分：92 分）

［备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分］

A级 基础达标

1. 用“五点法”作函数 $y=2\cos x-1$ 在$[0,2\pi]$上的图象时，应取的五点为（　　）

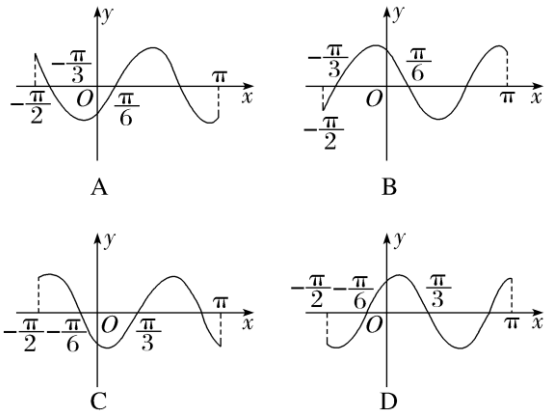
A. $(0,1)$，$\left(\frac{\pi}{2},0\right)$，$(\pi,-1)$，$\left(\frac{3\pi}{2},0\right)$，$(2\pi,1)$

B. $(0,1)$，$\left(\frac{\pi}{2},-1\right)$，$(\pi,-3)$，$\left(\frac{3\pi}{2},-1\right)$，$(2\pi,1)$

C. $(0,1)$，$(\pi,-3)$，$(2\pi,1)$，$(3\pi,-3)$，$(4\pi,1)$

D. $(0,1)$，$\left(\frac{\pi}{6},\sqrt{3}-1\right)$，$\left(\frac{\pi}{3},0\right)$，$\left(\frac{\pi}{2},-1\right)$，$\left(\frac{2\pi}{3},-2\right)$

2. 函数 $y=\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{2},\pi\right]$ 上的简图是（　　）



3.〔一题多解〕为了得到 $y=\sin 2x+\cos 2x$ 的图象，只要把 $y=\sqrt{2}\cos 2x$ 图象上所有的点（　　）

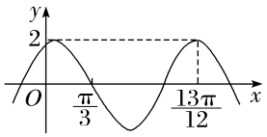
A. 向右平移$\frac{\pi}{8}$个单位长度

B. 向左平移$\frac{\pi}{8}$个单位长度

C. 向右平移$\frac{\pi}{4}$个单位长度

D. 向左平移$\frac{\pi}{4}$个单位长度

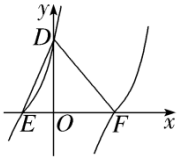
4. 已知函数 $f(x)=2\cos(\omega x+\varphi)$ 的部分图象如图所示，则 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=$（　　）



A. $\sqrt{3}$　　B. $-\sqrt{3}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

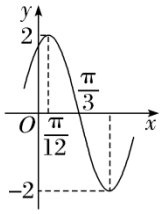
5. 如图，函数 $y=\sqrt{3}\tan\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$ 的部分图象与坐标轴分别交于点 D，E，F，则△DEF 的面积为（　　）



A. $\frac{\pi}{4}$　　B. $\frac{\pi}{2}$

C. π　　D. 2π

6.〔多选〕（2026·湖北荆州模拟）已知函数$f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)$（$A>0$，$\omega>0$，$|\varphi|<\frac{\pi}{2}$）的部分图象如图所示，则下列说法正确的是（　　）



A. $\omega=2$

B. 函数$f(x)$的图象关于直线$x=-\frac{5\pi}{12}$对称

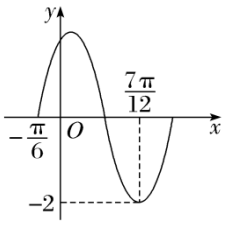
C. 函数$f(x-\frac{2\pi}{3})$是偶函数

D. 将函数$f(x)$图象上所有点的横坐标变为原来的2倍，得到函数$y=2\sin(x+\frac{\pi}{3})$的图象

7. 已知将函数$f(x)=\cos 2x$的图象向右平移t（$t>0$）个单位长度后得到函数$g(x)=\sin(2x+\frac{\pi}{3})$的图象，写出符合题意的一个$t$值为_____.

8. 若将函数$y=\tan(\omega x+\frac{\pi}{4})$（$\omega>0$）的图象向右平移$\frac{\pi}{6}$个单位长度后，与函数$y=\tan(\omega x+\frac{\pi}{6})$的图象重合，则$\omega$的最小值为_____.

9.（2026·陕西西安模拟）已知函数$f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)$（其中$A>0$，$\omega>0$，$|\varphi|<\frac{\pi}{2}$）的部分图象如图所示，则$f(x)$在$\left[-\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{3}\right]$上的值域为_____.



10.（15分）已知函数$f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)$（$A>0$，$\omega>0$，$-\frac{\pi}{2}<\varphi<\frac{\pi}{2}$）的最小正周期是$\pi$，且当$x=\frac{\pi}{6}$时，$f(x)$取得最大值2.

（1）求$f(x)$的解析式；

（2）作出$f(x)$在$[0,\pi]$上的图象（要列表）；

（3）函数$f(x)$的图象可由函数$y=\sin x$的图象经过怎样的变换得到？

B级 综合应用

11.（2025·河南郑州二模）函数$f(x)=2\sin(2x+\frac{\pi}{6})$与函数$g(x)=\log_2 x$的图象交点个数为（　　）

A. 3　　B. 5　　C. 6　　D. 7

12.〔多选〕已知函数$f(x)=\cos(\omega x+\varphi)$（$\omega>0$，$0<\varphi<\frac{\pi}{2}$）的图象在$y$轴上的截距为$\frac{1}{2}$，$\frac{\pi}{12}$是该函数的最小正零点，则（　　）

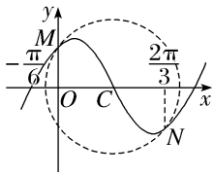
A. $\varphi=\frac{\pi}{3}$

B. $f(x)+f'(x)\leqslant 2$恒成立

C. $f(x)$在$(0,\frac{\pi}{3})$上单调递减

D. 将$y=f(x)$的图象向右平移$\frac{\pi}{3}$个单位长度，得到的图象关于y轴对称

13.〔创新交汇〕（2026·江苏南通模拟）已知函数$f(x)=\frac{\sqrt{3}\pi}{6}\sin(\omega x+\varphi)$（$\omega>0$，$0<\varphi<\pi$）的部分图象如图中实线所示，圆$C$与$f(x)$图象交于$M$，$N$两点，且$M$在$y$轴上，则圆$C$的半径为_____.



14.（15分）已知函数$f(x)=2\sin\omega x\cos\omega x+2\sqrt{3}\cos^2\omega x$（$\omega>0$），且$f(x)$的最小正周期为$\pi$.

（1）求ω的值及函数$f(x)$的单调递减区间；

（2）将函数$f(x)$的图象向右平移$\frac{\pi}{3}$个单位长度后得到函数$g(x)$的图象，求当$x\in[0,\frac{\pi}{2}]$时，函数$g(x)$的最大值